



Blockchain e Web3

Tópicos Avançados em TI

Aula 13/23

la

Blockchain

Smart contract

Solidity

Web3

Sca

Conceito

Blockchain é um livro-razão distribuído (DLT) imutável onde dados são organizados em blocos encadeados criptograficamente. Bitcoin (2008, Satoshi Nakamoto): prova de trabalho (Proof of Work - PoW), mineração, consenso descentralizado. Ethereum (2015, Vitalik Buterin): contratos inteligentes (smart contracts) programáveis em Solidity, EVM (Ethereum Virtual Machine), tokens ERC-20 e ERC-721 (NFTs). Proof of Stake (PoS): Ethereum 2.0, validadores, staking, finalidade (Casper). Web3: internet descentralizada onde usuários controlam seus dados e identidade via carteiras (MetaMask, WalletConnect). DeFi (Finanças Descentralizadas): empréstimos (Aave), exchanges (Uniswap), yield farming. DAOs (Organizações Autônomas Descentralizadas): governança comunitária via tokens. NFTs (Non-Fungible Tokens): propriedade digital única. Desafios: escalabilidade (transações por segundo), custo (gas fees), regulamentação, impacto ambiental (PoW), golpes/rug pulls.

Blockchain

Bloco

#100

Bloco

#101

Bloco

#102

Smart Contracts (EVM)



Atividade Prática

Crie uma conta no MetaMask (extensão Chrome/Firefox), conecte-se à rede de testes Sepolia (obtenha ETH gratuito em faucet), e faça uma transação simples de envio de ETH para outro endereço de teste. Acompanhe a transação no Etherscan (testnet). Documente cada passo com screenshots.



Pesquisa

Pesquise Proof of Stake (PoS) vs Proof of Work (PoW): como funciona a seleção de validadores, o conceito de finalidade (Gasper, Casper FFG), slashing (penalidades), e por que PoW consome muita energia (ASICs, hashrate, consumo elétrico comparado a países).



Requisitos

Extensão MetaMask (Chrome/Firefox). Conta na rede Sepolia (testnet). ETH faucet gratuito.